

Mejora del perfil de ácidos grasos en productos de cabra canaria mediante la inclusión dietaria de aceite de *Echium plantagineum*

Improvement on the fatty acids profile in canary goats products by dietary inclusion of *Echium plantagineum* oil



M^a Mercedes González Morales
Universidad de La Laguna
Facultad de Ciencias: Sección biología
Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología
Tutorizado por Covadonga Rodríguez González y
co-tutorizado por Jesús Villora Ruiz

Resumen

Abstract

1. Introducción

- 1.1 Panorama actual
- 1.2 Importancia de los lípidos en la nutrición humana
- 1.3 Metabolismo de ácidos grasos LC-PUFA
- 1.4 Principales fuentes de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga
- 1.5 Características esenciales de la carne de cabrito, cabra canaria.
- 1.6 Aceites vegetales como alternativa, la cabra como animal generador de long chain pufa
- 1.7 Aceite de Echium

2. Objetivos:

- 2.1 Objetivo general
- 2.2 Objetivos específicos

3. Materiales y Métodos

- 3.1 Diseño experimental
- 3.2 Alimentación y dietas experimentales
- 3.3 Extracción lipídica
- 3.4 Determinación del perfil de ácidos grasos
- 3.5 Análisis estadístico

4. Resultados

- 4.1 Análisis de los ácidos grasos en músculo
- 4.3 Crecimiento en peso y consumo
- 4.2 Componentes principales de los ácidos grasos
 - 4.2.1 Gráfico de dispersión

5. Discusión

6. Conclusiones

7. Conclusions

8. Bibliografía

9. Agradecimientos

El actual trabajo de investigación ha sido desarrollado en el marco del proyecto: “Valorización de especies vegetales endémicas de Canarias del género *Echium* como alimento funcional para el ganado autóctono y evaluación de la calidad de sus producciones” cuyo acrónimo es GANAECIUM.

El proyecto GANAECIUM ha sido financiado en convocatoria competitiva por las 3 entidades “Caja Canarias Fundación” y “Obra Social La Caixa”. Con un período de duración de 3 años, abarcando desde el 01/09/2020 hasta el 01/09/2023 con una cuantía total de 59.976,80 euros.

Es un proyecto multidisciplinar desarrollado en las instalaciones pertenecientes a la unidad de producción animal, pastos y forrajes en zonas áridas y subtropicales del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), en el departamento de Fisiología Animal del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología (Facultad de Ciencias, sección Biología) de la Universidad de la Laguna ULL y el Instituto de Acuicultura de la Universidad de Stirling (Escocia, Reino Unido)

Además, la empresa” Graneros de Tenerife S.A(Grupo Capisa) colabora en el proyecto aportando su amplia experiencia en alimentación animal y cediendo los diferentes tipos de piensos utilizados para la alimentación del ganado, así como las bases desengrasadas para la elaboración de las dietas experimentales.

Resumen

Se estima que la población mundial continuará en ascenso hasta alcanzar 9.700 millones de personas en el año 2050 por lo que la demanda alimenticia para abastecer a toda la población cada vez será mayor. La acuicultura ha sido una de las actividades más destacadas por ofrecer dietas ricas en proteínas y nutrientes como los ácidos omega-3 LC-PUFA (principalmente EPA, 20:5n-3 y DHA 22:6n-3), esenciales para numerosos procesos fisiológicos de la salud humana. Sin embargo, esta actividad ya no resulta tan sostenible a causa de la utilización de grandes cantidades de harina de pescado para la alimentación de estos peces de cultivo. Por tanto, se están buscando fuentes alternativas de omega-3 LC-PUFA, como el uso de aceites vegetales que fomenten la obtención de LC-PUFA a través de la maquinaria enzimática de herbívoros terrestres. Estos animales

como el cabrito y el pollo pueden sintetizar EPA y DHA a partir de precursores omega 3 de 18 átomos de carbono.

Destacan en este sentido, los aceites de linaza y *Echium plantagineum*. El primero de ellos contiene principalmente ácido linolénico(LNA, 18:3n-3)mientras que el segundo, contiene además de LNA, ácido estearidónico(SDA,18:4N-3), un importante precursor de omega-3 LC-PUFA con importantes propiedades nutraceuticas y farmacológicas(Guil-Guerrero et al, 2000;2001)

De esta premisa nace la idea del proyecto GANAECIUM y el presente TFG en el que se ha estudiado la capacidad moduladora del *Echium plantagineum* y linaza frente al aceite de soja, que contiene principalmente ácido linoleico(LA,18:2n-6)en carne de cabrito(músculo *Longissimus dorsi*)evidenciando un aumento de los niveles de omega-3 PUFA (LNA y EPA ,entre otros) a la vez que disminuyen los omega-6 PUFA como el LA y el ácido araquidónico(ARA,20:4n-6).Esto podría suponer la obtención de alimentos de origen animal terrestre más saludables en cuanto al balance omega6/omega3.

Abstract

It is estimated that the global population will continue to rise until reaching 9.700 million in the year 2050, which in turn will increase the food supply demand. The aquiculture has been one of the prominent activities in offering diets rich in proteins and nutrients like fatty acids 3 LC-PUFA (mainly EPA,20:5n-3 AND DHA 22:6n-3), essential for numerous physiological processes in human health. However, this activity isn't sustainable enough since the usage of big quantities of fish flour in the feeding process of farmed fish. Therefore, alternative sources of Omega-3 LC-PUFA are being researched, like the use of vegetable oils that foment obtaining LC-PUFA through the enzymatic machinery of land herbivores. Animals like the goatling and chicken can synthesize EPA and DHA from Omega 3 precursors to 18 atoms of carbon.

Something to remark on this aspect, Flax and *Echium plantagineum* oils, the first of which contains primarily linoleic acid (LA,18:2n-6) while the latter contains apart from LNA, estearidonic acid (SDA,18:4N-3) an important precursor of Omega-3 LC-PUFA with important pharmacologic and nutritious properties (Guil-Guerrero et al, 2000;2001)

From this premise the idea of the GANAECIUM project is born, and the present FDP in which it has been studied the modulatory capacity of Echium Plantagineum and flax against soy oil, that contains primarily Linoleic acid (LA,18:2n-6) in goatling meat (Longissimus dorsi muscle) proving an increase in the Omega-3 PUFA (EPA and some others) as well as the level of Omega-6 PUFA like LA and arachidonic acid decrease.

This could result in the gathering of healthier land animals food sources as to the Omega6/Omega3 balance.

1. Introducción

1.1 Panorama actual

Se estima que la población mundial continuará en ascenso hasta alcanzar 9,7 billones para 2050. Este crecimiento de la población ocasionará la necesidad de nuevas alternativas enfocadas en la elaboración de nuevas dietas de origen animal. Actualmente se ha intensificado la agricultura y sobre todo la acuicultura para poder abastecer a toda la población. La acuicultura ha obtenido gran éxito dentro del marco de la alimentación de peces respecto a la pesca tradicional y la agricultura (FAO,2009) gracias a la alimentación de peces enriquecidos con ácidos grasos poliinsaturados omega 3. (n3 PUFAS)

Sin embargo, esta última, no resulta sostenible ya que la obtención de peces carnívoros, requiere la utilización de harinas de pescado, lo que implica la sobreexplotación de los organismos marinos contribuyendo a la pérdida global de peces. (FAO,2022)

Por tanto, es importante buscar nuevas estrategias y alternativas para la reducción del impacto global de estas actividades además del equilibrio de dietas saludables y beneficiosas para el consumo humano.

La búsqueda de organismos procedentes del mar radica en su importancia en cuanto al contenido de ácidos grasos omega 3 poliinsaturados de cadena larga (n3 LC-PUFA), como el ácido eicosapentaenoico (EPA,20:5n-3) y el ácido docosahexaenoico (DHA,22:6n-3), los cuales destacan por una infinidad de procesos fisiológicos esenciales. (Venegas-Calderón, 2010)

1.2 Importancia de los lípidos en la nutrición humana

Los lípidos constituyen uno de los macronutrientes necesarios en la nutrición humana. Estos cumplen una serie de funciones importantes en nuestro organismo tanto estructural como de reserva. Por ejemplo, son fundamentales en la formación de estructuras celulares como las membranas y proveen de ácidos grasos esenciales necesarios para la síntesis de los eicosanoides y de otros derivados bioactivos. (Valenzuela et al, 2002)

Entre las moléculas lipídicas destacan los ácidos grasos clasificados en función de su longitud de cadena, del grado de insaturación y de la posición del doble enlace terminal dando lugar a tres clasificaciones denominadas omega 3, 6 y 9.

Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) son ácidos grasos que se caracterizan por la presencia de 18 o más átomos de carbono y 2 o más dobles enlaces.

Entre los PUFA que presentan 18 átomos de carbono destacan el ácido alfa-linolénico (ALA, 18:3n-3) y el ácido linoleico (LA, 18:2n-6). Los PUFAs que constan de 20 o más átomos de carbono se denominan ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA), entre los que destacan el ácido eicosapentaenoico (EPA 20:5n-3) y el ácido docosahexaenoico (DHA 22:6n-3) en cuanto a LC-PUFA omega-3 y el ácido araquidónico (ARA 20:4n-6) entre los LC-PUFA omega-6, biológicamente activos. (Valenzuela et al, 2011)

En la mayoría de mamíferos incluido el ser humano y ciertos vertebrados marinos, la síntesis de estos ácidos es muy limitada, por lo que deben ser incluidos en la dieta para un correcto funcionamiento del organismo. (Rodríguez-Cruz et al, 2005).

Además, estudios demuestran que la deficiencia de omega 3 y exceso de omega 6 está estrechamente relacionada con procesos inflamatorios diversos como la diabetes, obesidad, alergias etc. Asimismo, el omega 3 apunta beneficios asociados como sus propiedades antiinflamatorias, efectos protectores cardiovasculares, reducción de depresión y suicidio retraso en el inicio de la degeneración neurológica asociada al envejecimiento y reducción de ciertos tipos de cáncer. También promueven el desarrollo fetal y mejoran las funciones cognitivas en los bebés (Bernandi et al, 2016)

En la actualidad una de las mayores causas de mortalidad de la población es debida a enfermedades cardiovasculares tras una deficiencia en la ingesta de ácidos de omega 3. (Carrero et al, 2005)

Este fenómeno se debe principalmente a un mayor consumo de ácidos omega 6 aportados en la dieta occidental lo que provoca una sobreproducción de ARA y derivados. La necesidad de aportar LC-PUFA n3 a la dieta recomienda aumentar el consumo de pescado para conseguir una ratio dietaria omega 6/omega 3 óptima.(Sanhueza et al,2015)

1.3 Metabolismo de los LC-PUFAs

El metabolismo de los lípidos es similar en todos los vertebrados. (Mathews y Van Holde, 2002; Strayer et al., 2003; Lehninger, 2006) En el metabolismo, en concreto de los ácidos grasos participan principalmente 2 tipos de enzimas: las desaturasas, encargadas de añadir un doble enlace a un ácido graso y las enlongasas, encargadas de catalizar una reacción de condensación para ampliar en dos carbonos una cadena de un ácido graso (Ward y Singh,2005)

Los LC-PUFA, no pueden ser sintetizados de forma endógena en humanos y en algunos animales, debido a la deficiencia de ciertas desaturasas capaces de insertar dobles enlaces entre las posiciones $\Delta 12$ y $\Delta 15$.1(Tocher,2015)

Aun así, los mamíferos pueden modificar los ácidos grasos esenciales y las enzimas involucradas en los procesos de elongación, desaturación y descarboxilación de los precursores de 18 átomos de carbono tanto para ALA como para LA, posibilitando cierta modulación dietaria y ambiental. (Castro et al,2016)

Así el LA, (fig 1) es el precursor del AA mientras que el ALA lo es de EPA. Estos ácidos grasos compiten por las enzimas encargadas del proceso de desaturación, delta 5 y delta 6, y por las encargadas de alargar la cadena hidrocarbonada. El mayor nivel de competición enzimática se produce a nivel de AA y del EPA.

Las enzimas suelen tener mayor afinidad por ácidos omega 3 aunque una alta cantidad de omega 6, ya que el ARA al ser competidor de EPA, puede inhibir la conversión de ALA en EPA y DHA.

A partir de LA (18:2n-6) se sintetiza en gran proporción el AA, sin embargo, la síntesis de DHA a partir de ALA(18:3n-3) es más larga añadiendo que la tasa de conversión de

ALA en sus derivados bioactivos (EPA y DHA) no es uniforme, siendo más eficiente la transformación en EPA que en DHA (0,05%) (Pawlosky et al, 2001)

Por su parte ALA, a través de la D6 desaturasa da lugar a ácido estearidónico(SDA) por la acción de una elongasa se transforma en ácido eicosatetraenoico, este a su vez se transforma en EPA por la acción de la desaturasa 5. El EPA mediante una elongasa, se transforma en ácido docosapentanoico(DPA, 22: 5n-3) que mediante varias reacciones enzimáticas dará lugar al ácido DHA(22:6n-3)

Sin embargo, la conversión de LA y ALA a sus derivados de cadena larga es baja, lo que supone menos del 5%. Dependiendo así de la cantidad absoluta ingerida, pero también de la relación entre ellos. Por tanto, un aumento de omega 6 aumentaría la producción de ARA y una disminución de LC-PUFA omega 3.

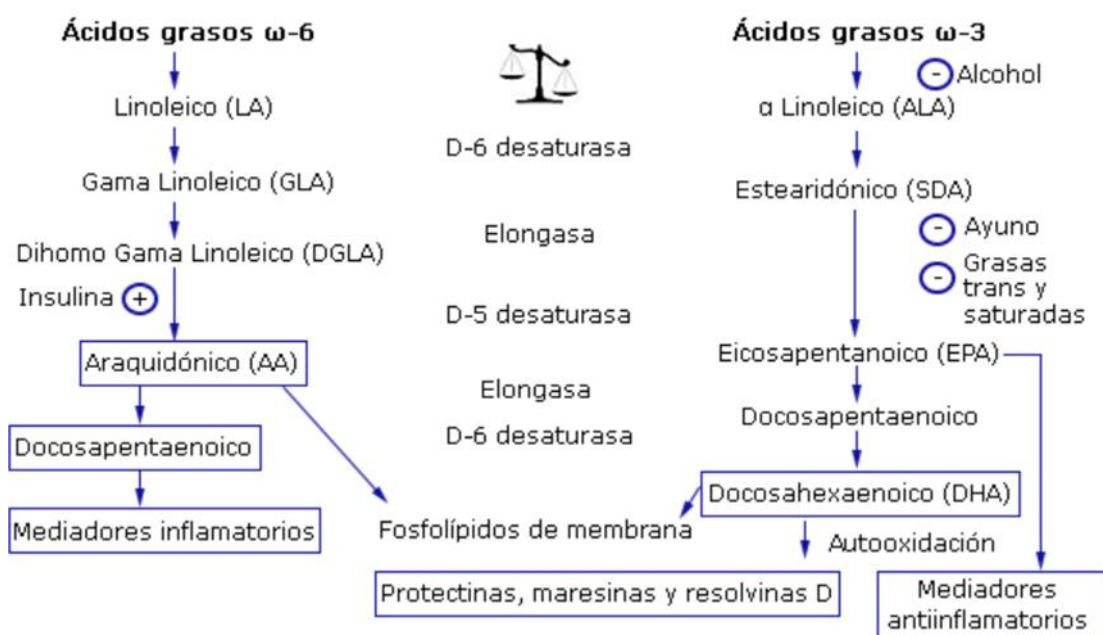


Fig. 1. Metabolismo y síntesis de cadena larga

1.4 Principales fuentes de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga

El medio marino es la principal fuente de ácidos grasos n3 LC-PUFA, los cuales se obtienen a través de la bioacumulación (Tacon y Metian,2013) En el caso de los peces teleósteos han perdido la capacidad enzimática $\Delta 5$ para sintetizar LC-PUFA por lo que

los obtienen directamente de la cadena trófica a través del consumo de algas, especies vegetales que sí son capaces de sintetizarlas.

Por lo tanto, las especies marinas van a presentar una capacidad reducida para elongar y desaturar ácidos grasos de 18 átomos de carbono. Esto resulta en una dificultad a la hora de alimentar a animales marinos estrictamente carnívoros de una manera sostenible sin la utilización de harinas de pescado. (Rodríguez et al., 2012).

Los peces y los mariscos son fuentes únicas y ricas en n-3 LC-PUFA, especialmente los EPA y DHA (Tur et al 2012)

Sin embargo, las pesquerías marinas en todo el mundo se encuentran estancadas, con el 63% de las poblaciones de peces evaluadas que requieren reconstrucción (Worm et al 2009), los peces actualmente se crían en piscifactorías, representando casi la mitad de todos los peces destinados al consumo humano en 2012(FAO,2014)

Por lo que se buscan nuevas estrategias independientes del medio marino que satisfagan las necesidades fisiológicas de los consumidores.

Es cierto que los herbívoros no tienen acceso directo a los ácidos grasos EPA, DHA y ARA en su dieta, ya que no se encuentran presentes en ella. No obstante, constituyen una buena alternativa debido a que, según su configuración genética, poseen las enzimas necesarias para sintetizar EPA, ARA y DHA a partir de precursores que contienen 18 átomos de carbono, tales como el ácido linoleico (LA) para la serie n6 y el ácido alfa-linolénico (LNA) para la serie n3. (Pérez et al., 2021).

Teniendo esto en cuenta, enriquecer la carne de cabrito con LC-PUFA omega 3 puede ser una gran contribución nutricional para el aumento de la ingesta de estos ácidos, utilizando fuentes cárnicas como el cabrito, autóctonas de Canarias, que mejorarían la economía y biodiversidad del archipiélago.

1.1 Características esenciales de la carne de cabrito, cabra canaria.

El contenido de la grasa saturada en la carne de cabrito es 40% menor que el pollo y casi diez veces menor que la carne de res, cerdo u oveja, según reportes de la USDA (United States Department of Agriculture).

Estudios reiteran que la carne de cabra presenta un perfil saludable de ácidos grasos y por lo tanto es ideal para los consumidores que buscan cuidar su salud.

Este perfil graso, se compone de ácidos grasos deseables (DFA), denominados como C18:0 y todos los ácidos grasos insaturados, que al contrario que las grasas saturadas no generan problemas de salud. Se sabe que la carne de cabrito tiene en promedio 74% de ácidos grasos deseables.

En cuanto a la ganadería canaria, el sector de las ovejas y cabras representa el 11% de la producción final de ganado en España, si se tiene en cuenta el subsector cárnico y lácteo como conjunto. El censo de las cabras en los últimos 5 años se ha estabilizado en torno a 2,6 millones y está en segundo lugar después de Grecia con 210,238 pertenecientes a las Islas Canarias en 2021 (Portal de estadísticas ganaderas, Gobierno de Canarias, 2022). La utilización de las especies indígenas de las Islas Canarias aporta un valor incalculable desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

Muchas de las producciones de las Islas están basadas en estas especies, ya que cuentan con un alto grado de adaptabilidad a las duras condiciones ambientales, por lo que el mantenimiento de la población de este ganado es esencial para la conservación del ecosistema del archipiélago (Ministerio de agricultura, fisheries and food, 2022)

En Canarias hay reconocidas 3 razas de cabras: Majorera, procedente de Fuerteventura, Palmera referente a la Palma y tinerfeña, referente a Tenerife. Esta última además podría dividirse en los extremos norte y sur debido a la diferencia del clima. Claramente el norte con un ambiente húmedo y el sur con un ambiente más árido.

La cabra tinerfeña norte.

La variedad del norte se encuentra más adaptada a zonas húmedas y frías característico del área norte de Tenerife. En cuanto a su morfología se caracterizan por presentar extremidades largas, un marcado biotipo lechero con ubres globulares y pigmentación oscura. En esta especie la producción de carne es una actividad secundaria. Los colores predominantes de esta especie son el negro y el marrón y siempre pelo largo. La cabeza es grande y alargada y los cuernos comienzan paralelos y hacia atrás para volverse posteriormente divergentes.

El sistema de cría en el norte es de producción intensiva con el uso de pastoreo en fincas con acceso al pasto

Cabra tinerfeña sur.

La variedad del sur está adaptada a áreas áridas característico de la zona sur de la isla. Respecto a su morfología, presentan proporciones alargadas, también con un marcado biotipo lechero con las mismas características que las del norte.

En el caso de la variedad sur, los pelajes son policromos con negro y castaño como colores predominantes. El pelaje es corto, con posibilidad de pelo largo en las extremidades y/o en la espalda. La cabeza es de tamaño mediano y corta, con un perfil rectilíneo a subcóncavo. Los cuernos son de tipo Prisca

Cabra Palmera.

Se encuentra principalmente en la Palma. Se explota por su alta producción de leche, lo que contribuye a la elaboración del queso palmero

En cuanto a su morfología, son animales eumétricos, subcóncavos o rectos, largos y muy equilibrados. Tienen grandes cualidades para adaptarse a un entorno difícil, manteniendo una buena producción de leche de acuerdo con su biotipo. El color predominante del pelaje es rojo, en diferentes tonalidades y combinaciones, a menudo intensificándose en las extremidades. Es común observar la presencia de pelliza, calzón (lana a medio crecimiento) y a veces arropos (pelo largo en el cuello). La cabeza es pequeña, con ojos vivaces y de forma triangular, con un tupé más o menos desarrollado en casi todos los ejemplares. Los cuernos son del tipo espiral heterónoma, abiertos desde el nacimiento, adquiriendo características espectaculares en los machos. La presencia de una barba es normal tanto en machos como en hembras. La oreja es de tamaño mediano y orientación horizontal, normalmente superando la altura de los ojos (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Catálogo oficial de Razas (ARCA)).

Cabra majorera

Es una raza autóctona de Fuerteventura, con ejemplares distribuidos por todas las Islas Canarias, con una presencia predominante en Fuerteventura y Gran Canaria. Es una raza perfectamente adaptada a las áreas áridas del Archipiélago, en las islas de Fuerteventura

y Lanzarote, y en el sur de Gran Canaria. Sin embargo, también se adapta a áreas húmedas de las cumbres y medianías, lo que le permite adaptarse a cualquier tipo de producción intensiva, semi-intensiva o extensiva. El objetivo principal de producción de esta raza es la producción de leche para su procesamiento en queso. La carne se obtiene de los terneros, que se sacrifican cuando pesan entre 5 y 7 kg, y de los animales adultos, que se descartan para la producción de leche. En cuanto a su morfología, son animales longilíneos y subhipermétricos, generalmente de perfil recto o subconvexo. Tienen un biotipo marcadamente lácteo y su principal característica es su adaptación a la aridez. Presentan un pelaje policromo, con predominio de capas compuestas, tanto uniformes como discontinuas, y membranas mucosas altamente pigmentadas. El pelaje es corto, aunque la presencia de raspil (pelos largos y ásperos) y barba es frecuente en los machos, algunos con mamellas. La presencia de pilosidad erizada es normal en los machos. Tienen una cabeza grande, con orejas largas y cuernos arqueados que a veces se retuercen en el extremo distal (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Catálogo Oficial de Razas (ARCA)).

1.2 Aceites vegetales como alternativa, la cabra como animal generador de Long-chain PUFA.

Una de las alternativas posibles es la utilización de dietas con aceites vegetales en especies herbívoras como el pollo y el cabrito ya que presentan la maquinaria enzimática necesaria para transformar ácidos grasos de 18 átomos de carbono presentes en las plantas vegetales en DHA, EPA y ARA. (Pérez et al., 2021).

El ganado actual se alimenta de aceites y forrajes ricos en omega 6, aumentando con ello mucho la ratio n-6/ n-3 en sus productos como la leche y la carne (Alberti et al 2012)

La relación entre los ácidos grasos w-6 y w-3 en la ingesta dietética ha adquirido gran importancia en la nutrición humana debido a sus grandes beneficios citados anteriormente.

Por ello se plantean alternativas con herbívoros terrestres modificando sus dietas dependiendo menos así de las harinas de pescado que reducen significativamente la biodiversidad marina.

Tradicionalmente se han utilizado aceites vegetales como el aceite de soja. Se trata de un aceite que reduce la cantidad de ácidos grasos saturados en comparación con otro tipo de dietas como las dietas lactoreemplazantes ya que no presentan un nivel tan elevado de omega 6 saturados (alrededor de 30). Sin embargo la ratio omega 6/ omega 3 que presenta se encuentra muy desbalanceada, en torno a 11. Sigue destacando la alta presencia de omega 6 respecto a omega 3. Por lo que la soja no es un buen suministro dietario para la ganadería avícola industrial como se ha estado dando estos últimos años. (Alberti et al 2012)

Otra de las alternativas es el suministro en la dieta de aceite de linaza, esta planta presenta ventajas frente a la soja ya que presenta un ácido de 18 C muy importante para la producción posterior de LC- PUFA de la familia w3, el ácido alfa linolénico. (Figuerola et al, 2008) Además, se ha comprobado que la ratio obtenida de w6/w3 es óptima para la nutrición humana.

Por último, como novedad se ha valorado la posibilidad de incluir en la dieta aceite de *Echium plantagineum*, planta autóctona de las Islas Canarias, rico en ácidos grasos como el ácido gamma linolénico y el ácido estearidónico (18:4n-3). (Guil-Guerrero)

Por esta misma razón, el proyecto GANAECIUM realizará un estudio con el cabrito, *Longissimus dorsi* para comprobar si cuentan con una capacidad activa de elongación y desaturación para generar LC-PUFA a partir de sus precursores.

Se está considerando modificar la dieta del ganado para reducir esa ratio omega6/omega3 en valores balanceados en 4:1. Actualmente, la proporción es de 11:1 o incluso 14:1, siendo valores muy desbalanceados. Por tanto, para lograr una reducción de la ratio se pretende disminuir los niveles de omega 6 frente a omega 3.

El estudio de la modulación dietaria de los animales será beneficioso tanto para la economía de Canarias como para la conservación de la biodiversidad de especies al reducirse el impacto de la acuicultura.

Con este mismo propósito, se ha escogido una planta autóctona de Canarias, *Echium plantagineum*, como aceite de *Echium* para el suministro en la dieta de los cabritos.

1.3 Aceites de Echium

El género *Echium* contiene un perfil lipídico de alta calidad nutricional y farmacológica.

Asimismo, el género *Echium* presenta dos ácidos grasos inusuales en plantas como es el gamma linoleico(18:3n-3) y el estearidónico. (18:4n-3) Se les atribuye la capacidad de producción de derivados proinflamatorios de ARA. Además, posee una combinación de ácidos grasos idóneas para fomentar la producción de omega 3 y el control de la proinflamación generada por los derivados eicosanoides del araquidónico (Guil-Guerrero et al,2000;2001)

Recordemos que los aceites tradicionales suministrados en las dietas dentro de la actividad de la acuicultura principalmente se obtienen de tiburones y animales marinos que tras una caza masiva la población marina acabaría por extinguirse. (Guil-Guerrero et al,2000;2001). Por tanto, surge la necesidad de nuevas alternativas como los aceites vegetales suministrados en herbívoros.

De hecho, presentan una gran ventaja respecto a los peces ya que muestran una elevada tasa enzimática delta 5 y delta 6 implicadas en la ruta.

En nuestro estudio se procederá a comprobar las diferencias respecto al ratio y contenido de ácidos omega 6 y omega 3 de las dietas Soja, Linaza y *Echium* suministradas a los cabritos para comprobar la mejora dietaria con aceite de *Echium* aparte de un efecto modulador en la dieta.

2. Objetivos:

2.1 Objetivo general, evaluación lipídica en carne de cabrito de razas canarias alimentadas con dieta suplementada con 3 tipos diferentes de aceites vegetales (soja, linaza y *Echium plantagineum*)

2.2 Objetivos específicos, estudio de la capacidad modulatoria en carne de cabrito por parte del aceite de soja, linaza y *Echium plantagineum*.

Evaluación de contenido de lípido total en músculo Longissimus dorsi de cabrito

Evaluación del perfil de ácidos grasos en músculo Longissimus dorsi de cabrito.

3. Material y métodos

3.1 Diseño experimental

En el marco del proyecto GANAECIUM, la primera parte del estudio actual fue llevada a cabo en las instalaciones de la finca El Pico, perteneciente al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Para el experimento, se utilizaron un total de 24 cabritos machos de las razas de cabras canarias majorera, palmera y tinerfeña. Desde el nacimiento y hasta la semana 8 de vida, los 24 animales fueron mantenidos en grupo. A partir de la semana 8, los animales fueron divididos en 3 grupos balanceados y homogéneos de 8 animales cada uno, acorde al peso y la raza y se empezaron a suministrar las dietas experimentales. Se configuraron 3 grupos o lotes experimentales: grupo soja (n=8) utilizado como grupo control en el presente experimento; grupo linaza (n=8) y grupo echium (n=8).

3.2 Alimentación y dietas experimentales

Durante los dos primeros días de vida, los animales fueron alimentados de manera artificial con calostro pasteurizado. A partir del segundo día, y hasta la semana 8, los animales fueron alimentados con lactancia artificial, mediante el uso de un lactoreemplazante en polvo (LR), con la ayuda de biberones con tetina. Durante estas primeras 8 semanas, los 24 individuos comieron exactamente la misma dieta. Para la preparación, se utilizaron 200 gramos de LR de la marca bacilactol diluidos en 1 litro de agua. En la tabla 1 se muestra el perfil de ácidos grasos de las dietas que ingirieron los animales durante las 8 primeras semanas de vida.

Lactoreemplazante Líquido		
Ácidos Grasos		
%	Media	SD
SFAs	57,17	0,55

10:00	0,55	0,12
12:00	10,97	0,83
14:00	6,31	0,06
16:00	34	0,3
18:00	4,69	0,07
MUFAs	33,41	0,28
16:1n-9	0,19	0,03
16:1n-7	0,4	0,06
18:1n-9	30,7	0,46
18:1n-7	1,75	0,36
n-6 PUFAs	8,22	0,09
18:2n-6	8,19	0,08
18:3n-6	0	0
20:2n-6	0	0
20:3n-6	0	0
20:4n-6	0,02	0,02
22:4n-6	0	0
22:5n-6	0,01	0,01
n-3 PUFAs	0,28	0,02
18:3n-3	0,27	0,01
18:4n-3	0	0
20:3n-3	0	0
20:4 n-3	0	0
20:5n-3	0	0
22:5n-3	0	0
22:6n-3n	0,01	0,01
n-6 LC-PUFAs	0,02	0,03
n-3 LC-PUFAs	0,01	0,01
n-6/n-3	30,82	2,24
18:2 9cis11trans	0	0
LT	3,42	0,19

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos del lactoreemplazante bacilactol listo para consumir (200 A partir de la semana 9, se conformaron los 3 grupos experimentales, de manera que cada grupo recibió una dieta diferente. Estas dietas se prepararon a partir de una misma base, compuesta de leche desnatada de cabra en polvo (LCD) y LR (común a los 3 lotes) a la que se le adicionaron distintos aceites vegetales, según se indica a continuación.

Grupo soja: (25 ml de aceite de soja + 100 gramos LR + 100 gramos LCD) por litro de agua.

Grupo linaza: (25 ml de aceite de linaza + 100 gramos LR + 100 gramos LCD) por litro de agua.

Grupo echium: (25 ml de aceite de *Echium plantagineum* + 100 gramos LR + 100 gramos LCD) por litro de agua.

Con el objetivo de que los animales tuvieran una buena tolerancia y aceptación a las nuevas dietas, este cambio se hizo de manera gradual, subiendo poco a poco las dosis de aceite, hasta llegar a la dosis objetivo de 25 mililitros por cada litro de agua. Las dietas fueron suministradas con cubos de lactancia, monitorizando los consumos para poder evaluar las ingestas.

Además, a partir de la semana X, los animales de los 3 lotes tuvieron acceso ad libitum a brotes de alfalfa, ya que empiezan a tener desarrollado el rumen. La alfalfa se suministró simplemente como un complemento a las dietas.

Durante el transcurso del experimento, se tomaron muestras aleatorias de cada tratamiento (n=3) para analizar el perfil de ácidos grasos. Estos datos se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Perfil de ácidos grasos de la dieta control (soja), las dietas experimentales (linaza y echium) y la alfalfa suministradas.

	SOJA			ECHIUM			LINAZA			ALFALFA		
Ácidos grasos %	Media	±	SD	Media	±	SD	Media	±	SD	Media	±	SD
SFAs	32,79	±	3,15	26,68	±	2,03	24,06	±	0,83	35,14	±	0,19
16:0	22,90	±	2,29	18,47	±	1,53	16,04	±	0,59	24,44	±	0,25
18:0	4,95	±	0,21	4,67	±	0,07	4,37	±	0,04	4,39	±	0,06
MUFAs	31,17	±	1,45	25,50	±	1,28	26,70	±	0,25	13,17	±	1,12
16:1n-9	0,15	±	0,02	0,11	±	0,01	0,15	±	0,04	5,75	±	0,54
16:1n-7	0,30	±	0,03	0,25	±	0,02	0,24	±	0,03	0,54	±	0,05
18:1n-9	28,11	±	1,32	22,57	±	1,22	24,41	±	0,27	5,50	±	1,47
18:1n-7	1,84	±	0,14	1,13	±	0,08	1,34	±	0,02	0,68	±	0,10
n-6 PUFAs	31,61	±	4,11	20,93	±	1,03	15,20	±	0,58	19,36	±	0,44
18:2n-6	30,86	±	4,06	13,78	±	0,38	14,55	±	0,25	18,86	±	0,41

18:3n-6	0,13 ± 0,03	6,87 ± 0,64	0,09 ± 0,00	0,07 ± 0,07
20:2n-6	0,05 ± 0,05	0,05 ± 0,00	0,04 ± 0,04	0,08 ± 0,07
20:3n-6	nd	nd	Nd	nd
20:4n-6	nd	nd	Nd	0,13 ± 0,12
22:4n-6	nd	0,05 ± 0,01	Nd	nd
22:5n-6	nd	nd	Nd	nd
n-3 PUFAS	3,38 ± 0,63	26,15 ± 2,37	31,19 ± 1,20	27,60 ± 1,32
18:3n-3	3,29 ± 0,63	18,36 ± 1,57	30,75 ± 1,47	26,99 ± 1,38
18:4n-3	0,06 ± 0,05	7,77 ± 0,78	0,15 ± 0,01	0,24 ± 0,03
20:3n-3	nd	nd	Nd	nd
20:4n-3	nd	nd	Nd	nd
20:5n-3	nd	nd	Nd	0,09 ± 0,08
22:5n-3	nd	nd	Nd	nd
22:6n-3n	nd	nd	Nd	0,13 ± 0,12
n-6 LC-PUFAs	0,05 ± 0,05	0,10 ± 0,01	0,20 ± 0,32	0,21 ± 0,15
n-3 LC-PUFAs	0,04 ± 0,07	0,02 ± 0,03	0,28 ± 0,28	0,38 ± 0,22
n-6/n-3	9,41 ± 0,51	0,80 ± 0,04	0,49 ± 0,03	0,70 ± 0,05
LT	2,63 ± 0,37	3,17 ± 0,34	3,50 ± 0,27	1,96 ± 1,16

Los resultados se presentan como media $\pm$ desviación estándar, con n=3. LT, lípido total, SFAs, ácidos grasos saturados; MUFAs, ácidos grasos monoinsaturados; PUFAs, ácidos grasos poliinsaturados.

En la tabla 2 quedan recogidos los diferentes ácidos grasos de las dietas suministradas a los cabritos.

El tratamiento soja se caracteriza por una elevada presencia de omega 6(en torno a 32) en comparación con el resto de tratamientos, siendo casi el doble en muchos de los casos. En el tratamiento Echium se aprecia la presencia de SDA (18:3n-4) ácido estearidónico característico de esta especie vegetal, presente en cantidades mínimas en el resto de tratamientos. Asimismo, una elevada cantidad de LA 18:3n-6(LA) (en torno a 7) en comparación con el resto.

Por otro lado, el tratamiento linaza apunta a un mayor porcentaje de 18:3n-3(ALA) precursor de LC-PUFA omega 3. Por tanto, se observa una ratio n6/n3 desbalanceado por parte del grupo soja frente al resto de grupos.

Antes del sacrificio se procedió al recuento en peso de los distintos grupos soja, linaza y Echium para evaluar la diferencia entre el peso inicial y final durante los tratamientos. Además, se evaluó el consumo de ml siendo muy similar en todos los tratamientos.

3.4 Sacrificio y procesamiento

Los cabritos fueron sacrificados a las 12 semanas. Tras el sacrificio el transporte de los cabritos se realizó a través de canales al laboratorio de la granja experimental de la finca El Pico, lugar donde se realizó el despiece. Los músculos fueron mantenidos en medio fisiológico glucosado y frío que finalmente se trasladaron al Laboratorio de Fisiología Animal de la ULL para ser procesados.

3.5 Extracción lipídica

Al comienzo de la extracción lipídica se pesaron alrededor de 600-800 mg de músculo de cabrito *Longissimus dorsi*. Para ello se mantienen las muestras durante todo el proceso en hielo evitando la alteración del perfil lipídico. (Christie,2003)

Se añadieron 4 ml de cloroformo-metanol, se agitó en el vortex y se dejó unos 5 minutos actuando.

En un tubo de ensayo aparte se preparan otros 6 ml de cloroformo-metanol, la cantidad restante hasta llegar a 10 ml.

El tubo de muestra se agita con ultraturrax, se añade una parte de los 6 ml de cloroformo-metanol para poder triturar y obtener la porción de lípido total. Este proceso

se repitió hasta 3 veces, lavando bien para arrastrar todo el lípido. Entre muestra y muestra se lava el ultraturrax con cloroformo-metanol(2:1)

Se añade 2 ml de KCl, el cual debe encontrarse en la nevera y se agita en un vortex. Tras añadir el KCl se centrifuga a 1500 rpm durante 5 minutos a 4°C.

Posteriormente se prepararon nuevos tubos de ensayo con embudos y filtros humedecidos en cloroformo-metanol (2:1). Los filtros nos ayudarán a limpiar cualquier impureza a la hora del trasvasado. (Filter-Lab, Barcelona, España)

Se recoge la parte inferior con la ayuda de una pipeta Pasteur y se echa en el tubo pasando el contenido por el filtro humedecido.

Posteriormente se seca completamente el contenido con nitrógeno. Con ello obtenemos la parte de lípido total de las muestras.

Mientras se secaba el contenido, se pesó y anotó el peso exacto de los viales pequeños.

Cuando se secó por completo, se adicionó un poco de cloroformo-metanol al tubo seco, se enjuagó y se traspasó al tubo pequeño ya pesado. Se repite este proceso de enjuague hasta 3 veces.

Se evapora de nuevo el contenido de nitrógeno todo el contenido del vial pequeño. Una vez seco, se introduce el bote sin tapa en un desecador y se deja secar hasta el día siguiente.

Al día siguiente se pesa el vial de nuevo y se calcula el lípido total por diferencia de peso.

A continuación se disuelven de nuevo los lípidos a 20 mg/ml en cloroformo:metanol (2:1) con BHT utilizando la jeringuilla Hamilton. Al terminar se lava la jeringuilla con cloroformo-metanol y por último con acetona.

Se llena con nitrógeno el tubo, se cierra el vial y se congela a -20°C.

3.6 Determinación del perfil de ácidos grasos

Usando otra fracción del líquido extraído previamente, se realizó una transmetilación del mismo, por catálisis ácida, para romper los enlaces éster entre los esqueletos

hidrocarbonados y los ácidos grasos y obtener así ácidos grasos libres y permitir que estos se unan con un grupo metilo $-CH_3$, convirtiéndose en ésteres metílicos de ácidos grasos o FAMES (fatty acid methyl ester). Este proceso les confiere una capacidad volátil, lo que hace que sean analizables en una cromatografía de gases.

Para el proceso de transmetilación de un vial partimos de una concentración de 10 mg/ml de lípidos en cloroformo-metanol(2:1) con BHT.

Extraemos del vial 1 mg de lípidos lo que corresponde a 100 microlitros ya que se encuentra a 10 mg/ml y se disponen en un tubo de ensayo previamente marcado. Para ello se utiliza una hamilton de 100 microlitros, por lo que se enjuaga antes y después de la toma de muestra.

Posteriormente, se añade 5% de estándar interno el 19:0 del total del lípido, en este caso serían 50 microlitros y se evapora el contenido con nitrógeno.

Añadimos posteriormente 1 ml de Tolueno al extracto de lípido seco y se agita en vortex. Se añaden 2 ml de sulfúrico al 1% en metanol (v/v) y agitar de nuevo en el vortex.

Se llena el tubo con nitrógeno y se tapa herméticamente, se utiliza un trozo de papel colocado entre la tapa y el tubo para que haga de tope y no se suelte el tapón.

Se deja reaccionar en un bloque calefactor a 50°C hasta el día siguiente.

Al día siguiente se retira del calefactor y se deja enfriar.

Se añaden 2 ml de $KHCO_3$ al 2%. Además se añaden 5 ml de Hexano:Éter 1:1 con BHT al 0,01% y se agita en el vortex.

Se centrifuga a 1500 rpm 5 minutos a 4°C. Es importante retirar siempre las tapas de los tubos una vez se introducen en la centrífuga y que siempre esté balanceada.

Después de centrifugar las muestras se obtienen dos fases, la fase orgánica superior y la segunda fase con los solventes. Se transfiere la fase orgánica superior a un segundo tubo rotulado. Volvimos a lavar el tubo 1. En este caso se añaden 5 ml de Hexano: éter 1:1 sin BHT al tubo 1, agitamos en el vortex.

Se vuelve a centrifugar el tubo 1 a 1500 rpm 5 minutos a 4°C

Se recoge la fase superior y se añade también al tubo 2. Posteriormente, se evapora el contenido con nitrógeno, sellamos el tubo 2 con nitrógeno y conservamos en el congelador.

La purificación de los ésteres metílicos obtenidos se llevó a cabo por el proceso de TLC(cromatografía en capa fina) con la ayuda de FAMEs de un estándar conocido. Se cargó la TLC con 1mg/cm de cada muestra. Se utiliza como solvente una disolución de hexano, éter y ácido acético(90:10:1) Una vez desarrolladas las placas, se tiñó con iodina(1% en CHCl₃)solo la banda correspondiente al estándar y la parte superior de toda la placa, donde debe aparecer una zona más opaca que corresponde al BHT, pudiendo de esta forma identificar la localización de los FAMEs, que se desarrollan inmediatamente debajo del BHT y cuya banda será raspada juntamente con la sílice subyacente a esa banda. La iodina interactúa con los ácidos grasos, de ahí que solo se tiña la banda de estándar que se incluye precisamente para poder localizar la franja de placa donde se situarán los FAMEs de las muestras problema.

Esta sílice se recoge en un tubo de ensayo al que se añaden 8 ml de hexano-éter(1:1) y 2 ml de hexano-éter con 0,01% BHT. Se centrifuga a 1500 rpm, 5 minutos a 4°C, se traspasa la fase superior a otro tubo de ensayo y se evapora totalmente el solvente bajo atmósfera de nitrógeno. Finalmente se disuelve la muestra con 900 microlitros de isohexano y se almacena en viales de cristal en atmósfera de nitrógeno hasta la posterior determinación del perfil de ácidos grasos por cromatografía de gases.

La cromatografía de gases se llevó a cabo en un cromatograma de gases con inyección en columna y detector de ionización de llama FID(Flame Ionitacion Detector). Se mantuvo un método sistemático de selección de mínimo 35 picos de área detectables en cada muestra, variando así la sensibilidad del sistema en cada muestra. La identificación de cada ácido graso se realizó con ayuda de una mezcla de patrones de ácidos grasos desconocidos, o dudosa, fue determinada por cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas(DQSI, Thermo Scientific, Milan, Italia). El contenido de cada ácido graso en las muestras fue expresado en porcentaje del total de ácidos grasos, si bien la inclusión de un 5% del 19:0 en el proceso de transmetilación, permitió establecer el contenido absoluto de cada ácido graso en la muestra.

3.7 Análisis estadístico

Los resultados se presentan como media $\pm$ desviación estándar (DE). Se ha realizado un ANOVA de un factor en nuestro caso, dieta para verificar si se encontraba efecto en los tratamientos sobre cada una de las variables de nuestro experimento, soja, linaza y Echium. La normalidad se ha verificado mediante los contrastes de Kolmogorov-Smirnov (Zar, 1999) y Shapiro-Wilks. Por otro lado, la homocedasticidad (homogeneidad de varianzas) se ha confirmado con el test de Levene. La existencia de diferencias significativas entre grupos se realizó mediante el test de Tukey. Para comprobar aquellos casos en los que no se consiguió estabilizar la varianza se utilizó el test de robustez de la varianza de Welch y de Brown y Forsythe.

La inspección de la matriz de correlación mostró que hay correlaciones significativas y suficientemente altas. El estudio estadístico se llevó a cabo con el programa IBM SPSS Statistics 25.0. Para todos los análisis las diferencias fueron consideradas significativas para valores de $p < 0,05$.

4. Resultados

4.1 Análisis de los ácidos grasos en músculo

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de lípido total (ug de lípido/mg de proteína) y el perfil de los principales ácidos grasos del músculo en los diferentes tratamientos.

Tabla 3: Perfil de ácidos grasos de músculo en diferentes tratamientos.

	SOJA	LINAZA	ECHIUM
Ácidos			
grasos (%)	media $\pm$ SD	media $\pm$ SD	media $\pm$ SD
SFAs	31,53 $\pm$ 2,17	32,33 $\pm$ 2,87	34,16 $\pm$ 2,96
12:0	0,56 $\pm$ 0,25	0,80 $\pm$ 0,36	0,68 $\pm$ 0,30
16:0	17,27 $\pm$ 2,49	19,08 $\pm$ 2,03	19,73 $\pm$ 1,96
18:0	10,45 $\pm$ 1,66	8,71 $\pm$ 1,03	9,98 $\pm$ 0,53
16:0 DMA	5,75 $\pm$ 1,92	4,49 $\pm$ 1,11	3,18 $\pm$ 1,50
18:0 DMA	1,15 $\pm$ 0,52	0,82 $\pm$ 0,18	0,67 $\pm$ 0,34

MUFAs	28,86 ± 6,08	32,07 ± 3,19	33,64 ± 6,49
16:1n-9	0,51 ± 0,09	0,58 ± 0,05	0,61 ± 0,13
16:1n-7	1,49 ± 0,55	1,94 ± 0,41	1,76 ± 0,55
18:1n-9	22,93 ± 6,05	25,65 ± 3,42	26,93 ± 6,01
18:1n-7	3,12 ± 0,55	3,07 ± 0,48	3,51 ± 0,29
n6 PUFAs	28,30 ± 5,01	23,18 ± 3,51	22,22 ± 6,29
18:2n-6	17,60 ± 2,78	14,86 ± 1,50	14,45 ± 2,80
18:3n-6	0,17 ± 0,05a	0,22 ± 0,05a	0,55 ± 0,08b
20:2n-6	0,48 ± 0,24b	0,31 ± 0,04a	0,23 ± 0,12a
20:3n-6	0,52 ± 0,20	0,40 ± 0,08	0,51 ± 0,16
20:4n-6	7,87 ± 3,17	6,33 ± 1,92	5,81 ± 2,84
22:4n-6	1,27 ± 0,60	0,80 ± 0,19	0,76 ± 0,38
22:5n-6	0,37 ± 0,21	0,26 ± 0,09	0,20 ± 0,13
n3 PUFAs	2,32 ± 0,37a	5,07 ± 0,93b	4,67 ± 1,19b
18:3n-3	0,74 ± 0,24a	2,76 ± 0,61c	1,93 ± 0,32b
18:4n-3	nd	0,15 ± 0,04a	0,38 ± 0,05b
20:3n-3	nd	0,14 ± 0,05	0,12 ± 0,03
20:4n-3	nd	nd	0,12 ± 0,01
20:5n-3	0,29 ± 0,07	0,59 ± 0,18	0,72 ± 0,38
22:5n-3	1,03 ± 0,27	1,21 ± 0,29	1,18 ± 0,54
22:6n-3	0,25 ± 0,08	0,22 ± 0,09	0,21 ± 0,10
n-6 LC-PUFAs	10,52 ± 4,40	8,10 ± 2,26	7,22 ± 3,62
n-3 LC-PUFAs	1,57 ± 0,39	2,16 ± 0,59	2,36 ± 1,06
n-6/n-3	12,20 ± 0,61b	4,62 ± 0,62a	4,75 ± 0,35a
LT	1,14 ± 0,29	1,21 ± 0,36	1,35 ± 0,42

Los resultados se presentan como media desviación estándar(n=5 soja, n=5linaza, n=5 echium)LT, lípido total, SFA,ácidos grasos saturados, MUFA, ácidos grasos monoinsaturados;PUFA, ácidos grasos poliinsaturados, LC-PUFA, ácidos grasos altamente insaturados de cadena larga, mayor de 20 C y mayor de 3 dobles enlaces

En la tabla 3 se observa según el perfil de ácidos grasos un aporte similar de ácidos grasos saturados (SFAs), donde destaca un alto contenido de ácido palmítico (16:0) y ácido láurico (12:0). Por otro lado, los ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs) también presentan un aporte similar entre los que destaca el ácido oleico(18:1n-9), entre un 23 y 27%.

Dentro de los LC-PUFA n6, se aprecia un elevado contenido de LA similar en todas las dietas. Un aumento del precursor de 18C favorece la formación de AA. En esta familia se observan diferencias entre tratamientos respecto al ácido gamma linolénico (18:3n-6) y el ácido 20:2n-6. La dieta de aceite de Echium presenta un mayor contenido del precursor 0,55% frente a 0,22% y 0,17%, respectivamente, que el resto de tratamientos ya que es un ácido muy característico de esta especie.

Respecto al AA, se muestran diferencias entre los 3 grupos, siendo el tratamiento soja el que mayor porcentaje presenta, alrededor de 8. Esta mayor cantidad podría deberse al elevado porcentaje de 18:1n-9 y la cantidad mínima de los precursores de 18 C omega 3.

En contraste, linaza y Echium presentan valores de 6,33% y 5,81% siendo ligeramente inferior en el tratamiento de Echium.

En el grupo linaza y Echium el contenido total de LC-PUFA n3 es superior al grupo de control soja, un 2,3 % frente a un 1.6%. En este grupo si se observan diferencias significativas entre los distintos grupos como en el caso de ALA (18:3n-3) en el que las dietas Echium y linaza tienen un mayor aporte frente a soja, además el SDA (18:4n-3) solo se encuentra presente en estas mismas dietas, destacando el Echium por un ligero aporte en torno a 0,4% frente a 0,2% de linaza. Lo mismo ocurre con el 20:4n-3 solo presente en Echium. El EPA presenta un porcentaje inferior en el tratamiento soja (0,29%) frente al tratamiento de linaza y Echium. Este último presenta más del doble de la cantidad del grupo control (0,72%) aunque el DHA tiene un aporte similar en todas las dietas.

Por último, mencionar la ratio omega6/omega 3 de todos los tratamientos, en los que apunta diferencias notables entre los tratamientos soja frente linaza y Echium. Se aprecia una diferencia de ratio por parte del grupo control soja de 12:1 hasta un 4,62 y 4,72 de linaza y Echium respectivamente.

4.2 Crecimiento en peso

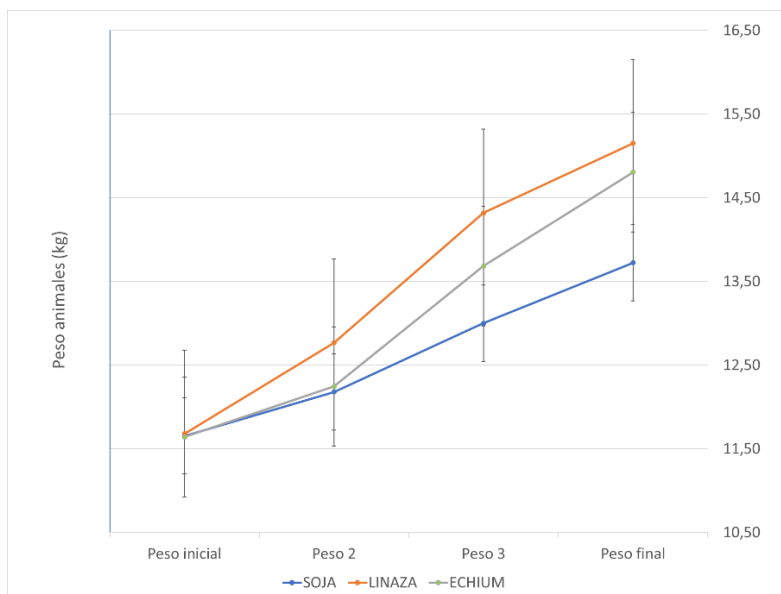


Figura 2. Crecimiento en peso

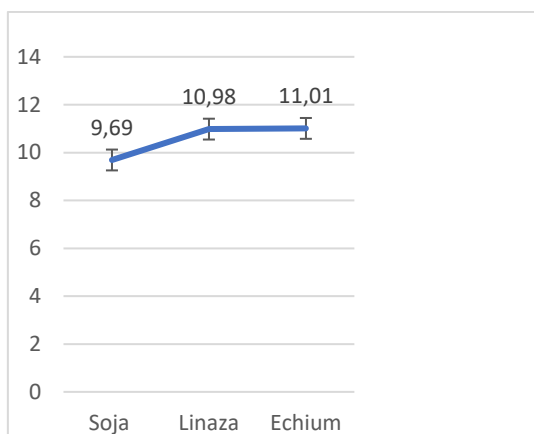


Figura 3. Consumo en ml de aceites experimentales

Durante la estancia de los cabritos en las instalaciones se pesaron al inicio y al final de la suplementación de las dietas de los diferentes aceites. Comparando el peso inicial de los cabritos antes de su sacrificio, se observa un elevado incremento de peso en el tratamiento linaza y Echium frente al control soja. En el caso del grupo soja, se observa también un aumento de peso gradual, aunque a un ritmo más pausado en comparación con los otros dos grupos.

El peso inicial de los 3 tratamientos es el mismo, sin embargo, con el transcurso de los días se aprecia un mayor aumento de peso en el tratamiento linaza y Echium frente a soja. El grupo linaza presenta incluso ligeramente mayor peso que el tratamiento Echium. Observamos que en la figura 3 el consumo en ml de los distintos aceites no presenta apenas variación.

En conclusión, se aprecia una diferencia en peso final respecto al inicial tras el suministro de las dietas con un consumo muy similar entre ellas.

Figura 3. Consumo en ml de aceite de los distintos tratamientos

4.2 Componentes principales de los ácidos grasos

Tabla 4. Componentes principales de ácidos grasos en dos componentes.

Componentes Principales		
Ácidos Grasos	Componente 1	Componente 2
@120	-0,858	-0,01
@140	-0,963	0,058
@141n5	-0,439	0,539
@160DMA	0,86	-0,388
@160	-0,893	0,244
@161n9	-0,826	0,221
@161n7	-0,946	0,002
@170	0,313	0,231
@171n7	-0,195	-0,074
@180DMA	0,901	-0,321
@181n9DMA	0,861	-0,166
@180	0,756	-0,092
@181n9	-0,95	0,055
@181n7	0,492	0,424
@182n6LA	0,576	-0,296
@183n6GLA	-0,091	0,809
@183n3LNA	-0,231	0,646
@184n3SDA	-0,252	0,852
@200	0,495	-0,519
@201n9	0,455	0,539
@202n6	0,772	-0,429
@203n6	0,908	0,165
@203n3	-0,019	0,871
@204n3	-0,087	0,748
@204n6ARA	0,955	-0,136
@205n3EPA	0,402	0,85
@220	0,644	-0,175
@224n6	0,922	-0,301
@225n6	0,889	-0,261
@225n3	0,79	0,485
@240	0,494	-0,783
@226n3DHA	0,901	0,105
@241n9	0,828	-0,074

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Equamax con Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

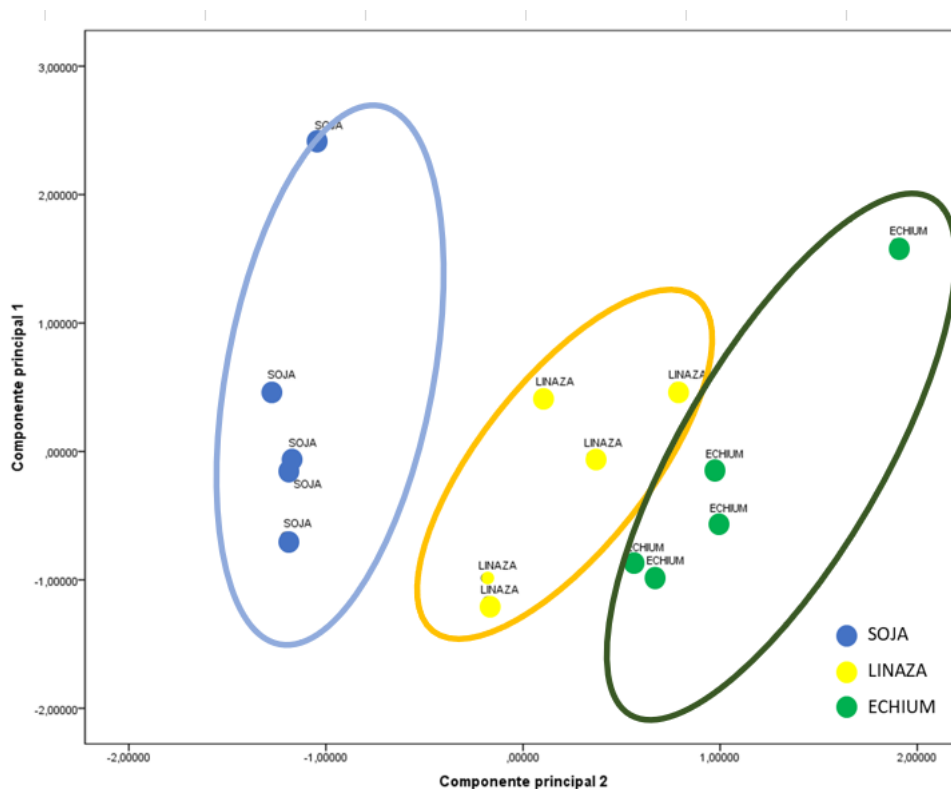
Tras el número de variables a considerar se ha procedido a reducir el número para una visualización más clara de cómo las dietas modifican y modulan el perfil y metabolismo de los ácidos grasos.

Las dos componentes a utilizar, explican el 70% de la varianza. Por un lado, la componente 1(CP1), explica el 49.12% y por otro lado la componente 2(CP2) explica el 20,30%. Para ello se ha utilizado la opción de Equamax dentro del programa SSPS. Cabe destacar que un 70% de la varianza indica una fuerte correlación entre las variables.

La CP1(eje de ordenadas) se correlaciona positivamente con los ácidos grasos de la familia omega 6 y LC-PUFA y se correlaciona negativamente con los ácidos grasos saturados como el 12:0, 16:0 y 18:0, mientras que la CP2(eje de abscisas) está correlacionada negativamente con los ácidos grasos saturados de nuevo y positivamente con los LC-PUFA omega 3 y el GLA.

4.2.1 Gráfico de dispersión

Fig 4. Gráfico de dispersión de ácidos grasos.



Se ha realizado un gráfico de dispersión(fig.4) en el que se esclarece una agrupación de los distintos tratamientos mencionados donde se aprecia una modulación dietaria del perfil de ácidos grasos del músculo de *Longissimus dorsi*. Los tratamientos Linaza y Echium se encuentran muy cercanos entre sí mientras que se aprecia una lejanía con el grupo soja. Se aprecia en el círculo amarillo y verde, como llegan a solaparse ambos tratamientos, destacando la presencia de gamma linolénico en el punto alejado del grupo Echium

5. Discusión

En vista de los resultados, podemos concluir una clara diferencia entre los grupos soja como control frente a linaza y Echium tras un consumo muy similar de aceites en los 3 grupos (fig. 3). Además de un aumento respecto al peso inicial(fig2) en los tratamientos de linaza y Echium indicando un mayor crecimiento.

Los 3 tratamientos presentan elevado porcentaje de ácidos saturados además de ácidos monoinsaturados destacando la presencia de 18:1n-9.

Concretamente, el tratamiento soja presenta una elevada cantidad de omega 6 debido a la presencia de un alto contenido de LA. Además, una deficiencia de ácidos precursores como GLA propician un aumento en la producción de ARA, posiblemente debido además del alto contenido de ácido oleico(18:1n-9).

De hecho, se ha comprobado que gran cantidad de LA en la dieta suprime la transformación de ALA a DHA en humanos y animales favoreciendo una menor producción de LC-PUFA omega 3. (Nording et al,2013;Rymer et al,2011)

En contraste, el tratamiento Echium presenta elevadas cantidades de LA pero también de GLA, ácido característico de esta especie. (Guil-Guerrero et al, 2000) También, el tratamiento linaza, presenta elevadas cantidades de LA pero mayor cantidad de GLA que el grupo soja propiciando así una disminución en la producción de ARA.

Respecto a los LC-PUFA n3, los tratamientos linaza y Echium presentan mayor cantidad frente a soja, por un lado, el aceite de linaza presenta altas cantidades de ALA (Figuerola et al 2008) que favorece la vía de omega 3 en la formación de EPA y DHA. Por otro lado, el Echium presenta elevadas cantidades de ALA además de SDA. (

Estudios comprueban que este ácido ahorra un paso en la ruta lo que promueve aun mas la formación de EPA. Puede aumentar la eficiencia de la producción de DHA, demostrando que la delta 6 desaturasa es un paso limitante de la velocidad, probablemente debido a la competitividad entre los sustratos de LA y ALA(Nording et al,2013;Rymer et al,2011)

La síntesis de eicosanoides comienza por acción de las fosfolipasas (enzimas que hidrolizan los ácidos grasos de los fosfolípidos de membrana), y posteriormente se modifican por enzimas como la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa.

Con ello concluimos, que el tratamiento de soja, favorece la formación desproporcionada de ácido araquidónico mientras que el tratamiento de linaza y Echium propicia la formación de EPA y en menor medida DHA.

El grupo linaza y Echium, utilizan dos vías alternativas para la obtención de LC-PUFA n3. Por un lado, la linaza presenta mayor contenido de ALA precursor de EPA y por otro lado el Echium presenta mayor contenido de SDA con lo que se ahorra un paso en la ruta favoreciendo aun más la formación de EPA. De ahí, que el Echium presente más del doble de porcentaje de este ácido que el grupo soja.

Por tanto, la ratio del grupo soja 12:1 se encuentra desbalanceada con un porcentaje muy elevado de omega 6 propiciando una acción inflamatoria derivada de prostanglandinas,tromboxanos y leucotrienos.

Por otro lado, la ratio en el grupo linaza y Echium se encuentra entre 4:1, valores balanceados gracias a la producción de EPA a partir de su precursor DGLA que poseen acción antiinflamatoria, anticoagulante y antivasoconstrictora. Por lo que la proporción AA/EPA repercute en el equilibrio de eicosanoides beneficiosos o perjudiciales para la salud.

En conclusión, un suministro dietético balanceado de ácidos grasos omega6-omega 3, procedentes de fuentes vegetales locales ricas en omega 3 puede desembocar en una importante mejora en el perfil de ácidos grasos omega 3 de cabrito. En el marco del proyecto GANAECIUM también evaluarán si el aceite de *Echium plantagineum* es capaz de modular un incremento de DHA, EPA y una disminución de ARA, tanto en la carne de cabrito como en pollo y huevos de gallina. Tras los diversos estudios se quiere

comprobar la posibilidad de obtención de alimentos de origen animal más sostenibles, potenciación de recursos endémicos y autóctonos de las Islas Canarias como la planta *Echium plantagineum* y las tres razas de cabra canaria.

5. Conclusiones

1. El crecimiento en peso de los cabritos nos aporta evidencias de que los tratamientos linaza y *Echium* ejercen un mayor efecto frente a soja, reflejado en un aumento de peso.
2. En un período de doce semanas se ha logrado observar un efecto modulador del perfil de ácidos grasos en el cabrito, sobre todo en la ratio omega6/omega 3 gracias a la modificación del perfil lipídico de las dietas y la producción de mayor contenido de omega 3 respecto a omega 6.
3. La conversión de ácidos grasos precursores como LA y ALA obtenidas en las dietas de aceites vegetales hasta ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga como ARA y EPA confirma la presencia de una maquinaria enzimática activa para la elongación y desaturación de estos ácidos.
4. Se ha comprobado que tanto el aceite de linaza como el aceite de *Echium plantagineum* es una buena alternativa en la carne de cabrito respecto al uso de otros aceites vegetales como la soja ya que reduce la formación de omega 6 LC-PUFA a favor de un aumento de ácidos grasos omega3 LC-PUFA como el EPA y en menor medida de DHA.
5. La modulación dietaria a favor de la biosíntesis de omega 3 LC-PUFA es ligeramente superior con la dieta experimental *Echium* que con la de linaza ya que se produce un ligero aumento de precursores omega 3.
6. Un menor aporte de los ácidos grasos 18:2n-6/18:3n-3 en los piensos podrían favorecer una mayor calidad en la carne de cabrito ya que supone un aporte en mayor proporción de ácidos grasos omega3 LC-PUFA y un menor contenido de ARA. Por tanto, se evitaría una situación metabólica proinflamatoria.

6 Conclusions

7. Bibliografía

- Álvarez, S.; et al. 2003. A note of the chemical composition, intake, and digestion of *Atriplex halimus* by goat. *Grassland Science in Europe* 8, 226-228
- Álvarez, S.; et al. 2007. Alternatives for improving physical, chemical and sensorial characteristics of goat cheeses: the use of arid land forages in the diet. *Journal of Dairy - Science* 90, 2181-2188. doi:10.3168/jds.2006-506
- Álvarez, S.; et al. 2018. Effect of feeding goats with leguminous shrubs (*Chamaecytisus proliferus* ssp. *Palmensis* and *Bituminaria bituminosa*) on milk and cheese properties. *Journal of Applied Animal Research*, 46:1, 1443-1451, doi:10.1080/09712119.2018.1531762
- Betancor MB; et al. 2019. Performance, feed utilization and hepatic metabolic response of weaned juvenile Atlantic Bluefin tuna (*Thunnus thynnus* L.): Effects of dietary lipid level and source. *Fish Physiology and Biochemistry*. 45, pp.697-718.
- Kitessa, S. y Young, P. (2008). El aceite de Echiium es mejor que el aceite de colza para enriquecer la carne de ave con ácidos grasos poliinsaturados n-3, incluidos el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosapentaenoico. *Revista británica de nutrición*, 101 (5), 709-715. doi:10.1017/S0007114508030742
- Mónica Venegas-Calcrón, Olga Sayanova, Johnathan A. Napier, An alternative to fish oils: Metabolic engineering of oil-seed crops to produce omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids, *Progress in Lipid Research*, Volume 49, Issue 2, 2010, Pages 108-119,
- <https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/noticia/acidos-grasos-poliinsaturados-pufas>
- <http://scielo.sld.cu/scielo.php?s>
- Sanhueza Catalán J, Durán Agüero S, Torres García J. Los ácidos grasos dietarios y su relación con la salud. *Nutr Hosp*. 2015;32 (3):1362-75. doi: http://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.32.3.9276
- LÁCTEOS, C. T. S. CARCASAS DE CABRITOS ALIMENTADOS.
- García MD, Aguilera García CM, Gil Hernández A. Importance of lipids in the nutritional treatment of inflammatory diseases. *Nutr Hosp* 2006; 21 (Suppl. 2): 30-43.
- Carrero, J.J., Martín-Bautista, E., Baró, L., Fonollá, J., Jiménez, J., Boza, J.J., & López-Huertas, E.. (2005). Efectos cardiovasculares de los ácidos grasos Omega-3 y alternativas para incrementar su ingesta. *Nutrición Hospitalaria*, 20(1), 63-69.
- Pawlosky RJ, Hibbein JR., Novotny JA, Salem N Jr. Physiological compartmental analysis of alpha-linolenic acid metabolism in adult humans. *J Lipid Res* 2001; 42: 1257-65.
- Valenzuela, A., & Nieto, S. (2003). Ácidos grasos omega-6 y omega-3 en la nutrición perinatal: su importancia en el desarrollo del sistema nervioso y visual. *Revista chilena de pediatría*, 74(2), 149-157.
- Valenzuela B, Alfonso, Sanhueza C, Julio, & Nieto K, Susana. (2002). EL USO DE LÍPIDOS ESTRUCTURADOS EN LA NUTRICIÓN: UNA TECNOLOGÍA QUE ABRE NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES. *Revista chilena de nutrición*, 29(2), 106-115.
- Díaz López, M. d. l. M. (2010). *Sustitución parcial de aceite de pescado por aceite de echium plantagineum l. En la dieta de doradas de cultivo, sparus aurata l. Influencia sobre el crecimiento, estado de salud y metabolismo lipídico.*
- Figuerola, F., Muñoz, O., & Estévez, A. M. (2008). La linaza como fuente de compuestos bioactivos para la elaboración de alimentos. *Agro sur*, 36(2), 49-58.
- Pinazo-Duran, M.D., & Bosca-Gomar, L.. (2012). Propiedades antiinflamatorias de los ácidos grasos poliinsaturados omega-3: Indicaciones en oftalmología. *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología*, 87(7), 203-205.

FAO. 2022. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2022. Hacia la transformación azul. Roma, FAO.

FAO.2009.Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), Roma.

Bernardi, D. M., Bertol, T. M., Pflanzner, S. B., Sgarbieri, V. C., & Pollonio, M. A. R. (2016). ω -3 in meat products: benefits and effects on lipid oxidative stability. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 96(8), 2620-2634.

Marangoni A, Rousseau D. Engineering triacylglycerols: The role of interesterification. *Trends Food Sci & Technol* 1995; 6: 329-335.